



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

PREVISÃO DE FLUXO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO NA CIDADE DO PORTO

DADOS E APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA

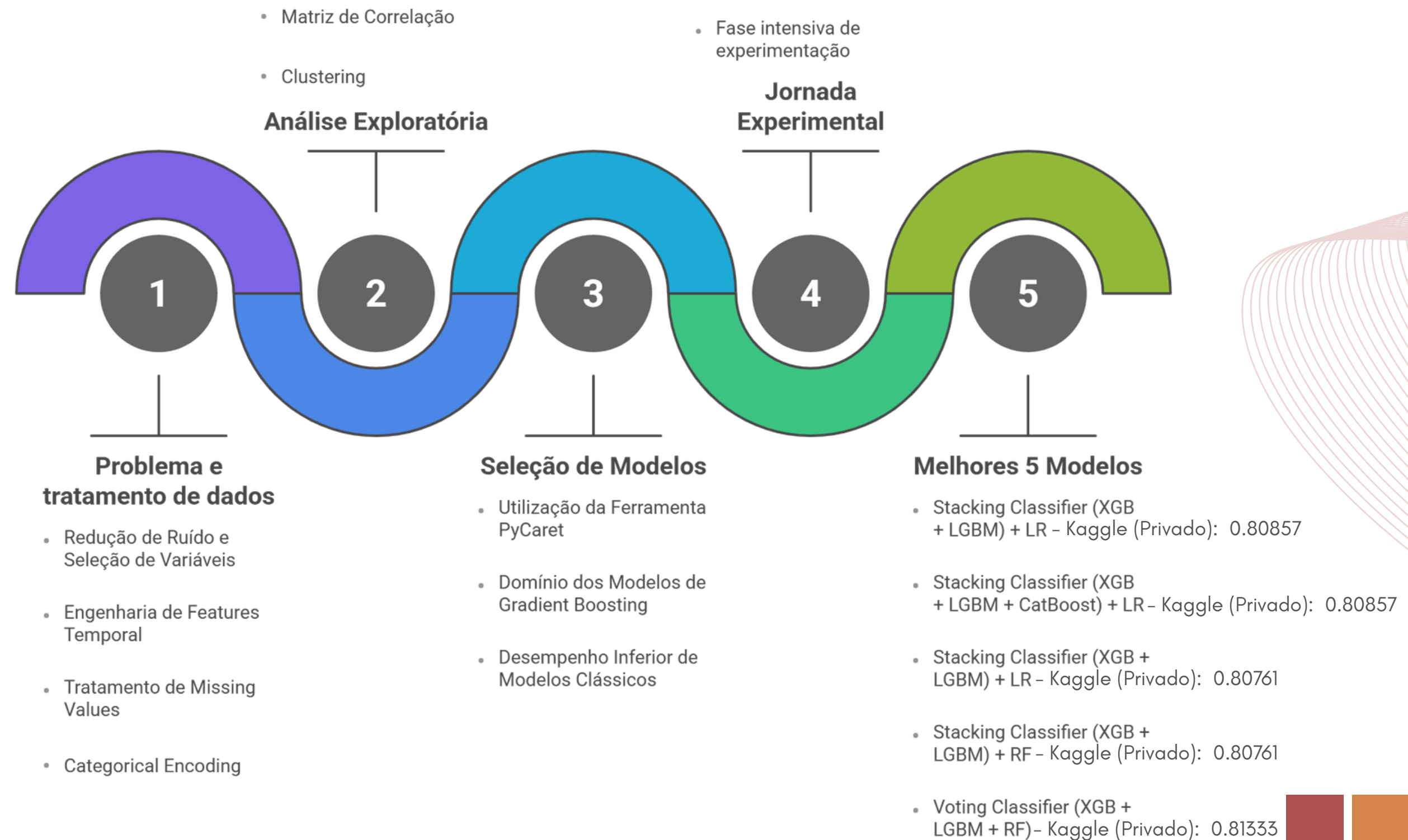
Eduarda Pereira PG61516
Gonçalo Ferreira PG61525
Gonçalo Magalhães PG61524
Jéssica Cunha PG60267

12 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

- **CONTEXTUALIZAÇÃO**
- **JORNADA EXPERIMENTAL**
- **EXPERIÊNCIAS FALHADAS**
- **MELHORES 5 MODELOS**
- **CONCLUSÃO**

CONTEXTUALIZAÇÃO



JORNADA EXPERIMENTAL

XGBoost

 LightGBM

*Extra
Trees*



Random Forest

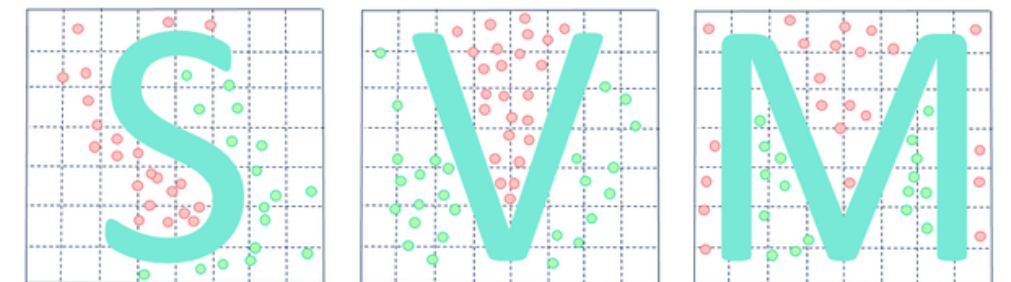


 CatBoost

K-Nearest Neighbor



Naive Bayes



HIPERPARÂMETROS

Componente	Modelo	Hiperparâmetro	Valor
Base Learner 1	XGBoost (XGBClassifier)	learning_rate	0.08
		max_depth	5
		n_estimators	100
		subsample	0.7
		colsample_bytree	0.9
		eval_metric	mlogloss
		random_state	42
		n_jobs	-1
Base Learner 2	LightGBM (LGBMClassifier)	learning_rate	0.01
		n_estimators	200
		subsample	0.9
		colsample_bytree	0.8
		num_leaves	50
		random_state	42
		n_jobs	-1
		verbose	-1
Base Learner 3	Random Forest	n_estimators	100
		max_depth	10
		random_state	42
		n_jobs	-1
Meta-Learner (Nível 1)	Logistic Regression	random_state	42
		n_jobs	-1
StackingClassifier	—	cv	5
		n_jobs	-1

MELHORES 5 MODELOS

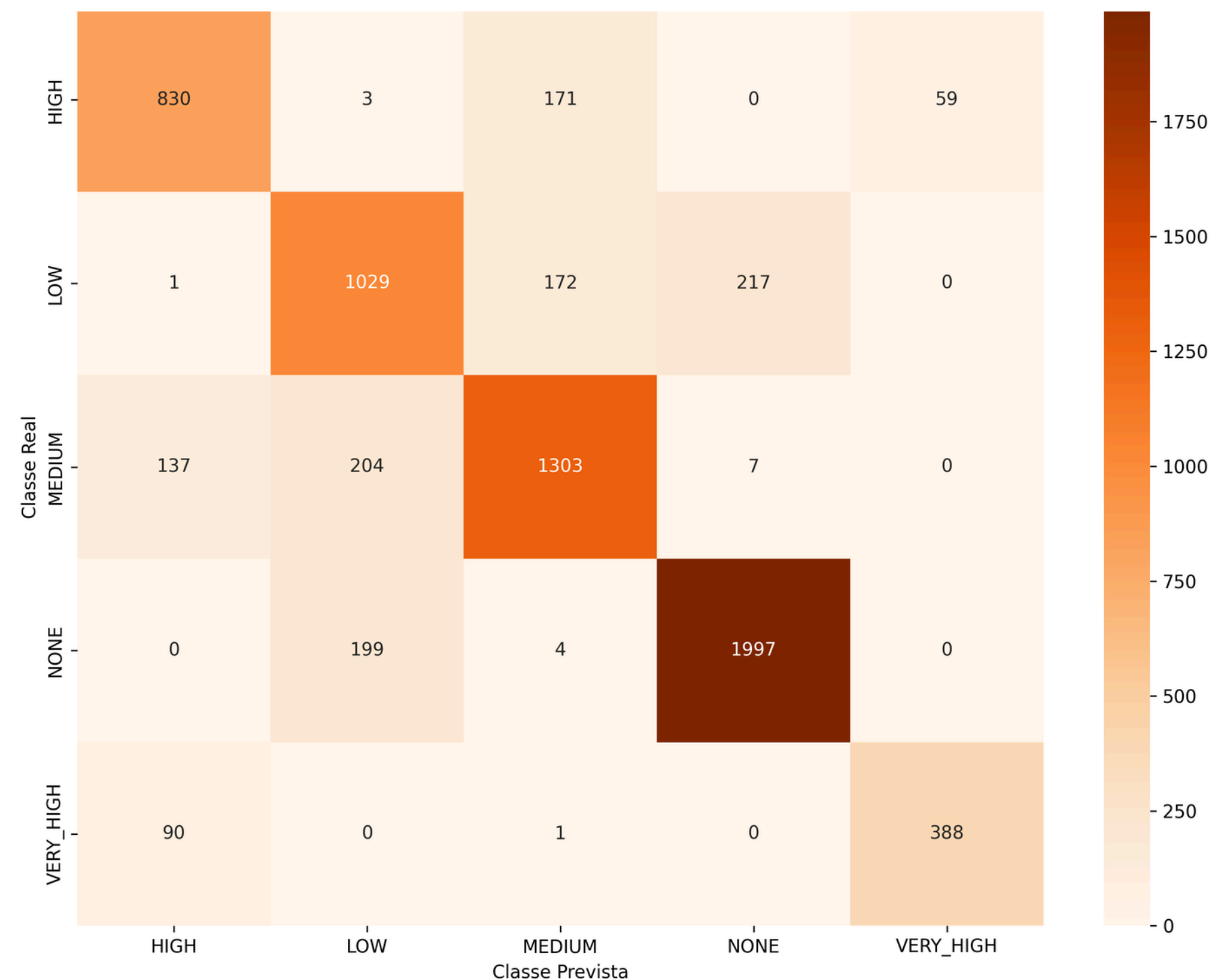
MODELO 1

STACKING CLASSIFIER (XGB + LGBM + RF) + LR

- Stacking Classifier de 2 níveis
- Regressão Logística como meta-modelo
- CV: 0.81430
Kaggle (Público): 0.82444
Kaggle (Privado): 0.81142

MELHORES 5 MODELOS

MODELO 1



	Precision	Recall	F1-score	Support
HIGH	0.775	0.776	0.776	1063
LOW	0.711	0.727	0.719	1419
MEDIUM	0.789	0.775	0.782	1651
NONE	0.897	0.908	0.902	2200
VERY_HIGH	0.862	0.808	0.834	479
accuracy	0.81	0.81	0.81	0
macro avg	0.807	0.799	0.803	6812
weighted avg	0.811	0.81	0.81	6812

HIPERPARÂMETROS

Componente	Modelo	Hiperparâmetro	Valor
Base Learner 1	XGBoost (XGBClassifier)	learning_rate	0.08
		max_depth	5
		n_estimators	100
		subsample	0.7
		colsample_bytree	0.9
		eval_metric	mlogloss
		random_state	42
		n_jobs	-1
Base Learner 2	KNN (KNeighborsClassifier)	n_neighbors	10
		n_jobs	-1
Base Learner 3	Gaussian Naive Bayes	priors	default
		var_smoothing	default
Meta-Learner (Nível 1)	Logistic Regression	random_state	42
		n_jobs	-1
StackingClassifier	—	cv	5
		n_jobs	-1

MELHORES 5 MODELOS

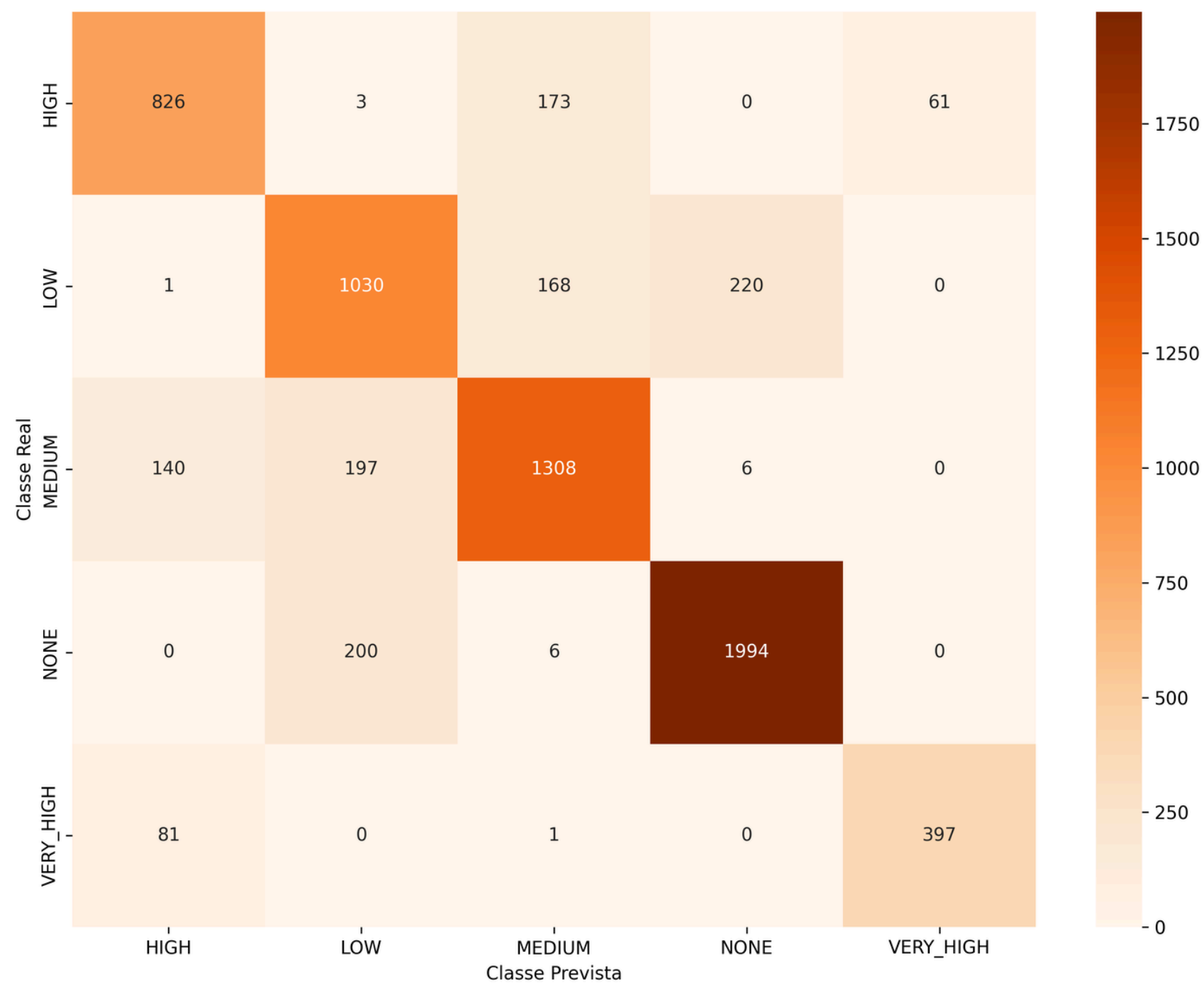
MODELO 2

STACKING CLASSIFIER (XGB + KNN + GAUSSIAN NB) + LR

- Stacking de 2 níveis
- Logistic Regression como meta-modelo
- CV: 0.81547
Kaggle (Público): 0.82666
Kaggle (Privado): 0.81142

MELHORES 5 MODELOS

MODELO 2



	Precision	Recall	F1-score	Support
HIGH	0.779	0.777	0.778	1063
LOW	0.711	0.717	0.714	1419
MEDIUM	0.789	0.776	0.783	1651
NONE	0.891	0.914	0.902	2200
VERY_HIGH	0.869	0.802	0.834	479
accuracy	0.81	0.81	0.81	0
macro avg	0.808	0.797	0.802	6812
weighted avg	0.81	0.81	0.81	6812

HIPERPARÂMETROS

Componente	Modelo	Hiperparâmetro	Valor
Base Learner 1	XGBoost (XGBClassifier)	learning_rate	0.08
		max_depth	5
		n_estimators	100
		subsample	0.7
		colsample_bytree	0.9
		eval_metric	mlogloss
		random_state	42
		n_jobs	-1
Base Learner 2	LightGBM (LGBMClassifier)	learning_rate	0.01
		n_estimators	200
		subsample	0.9
		colsample_bytree	0.8
		num_leaves	50
		random_state	42
		n_jobs	-1
		verbose	-1
Base Learner 3	MLPClassifier	hidden_layer_sizes	(64, 32)
		activation	relu
		solver	adam
		max_iter	500
		early_stopping	TRUE
		random_state	42
Meta-Learner (Nível 1)	Logistic Regression	random_state	42
		n_jobs	-1
StackingClassifier	—	cv	5
		n_jobs	-1

MELHORES 5 MODELOS

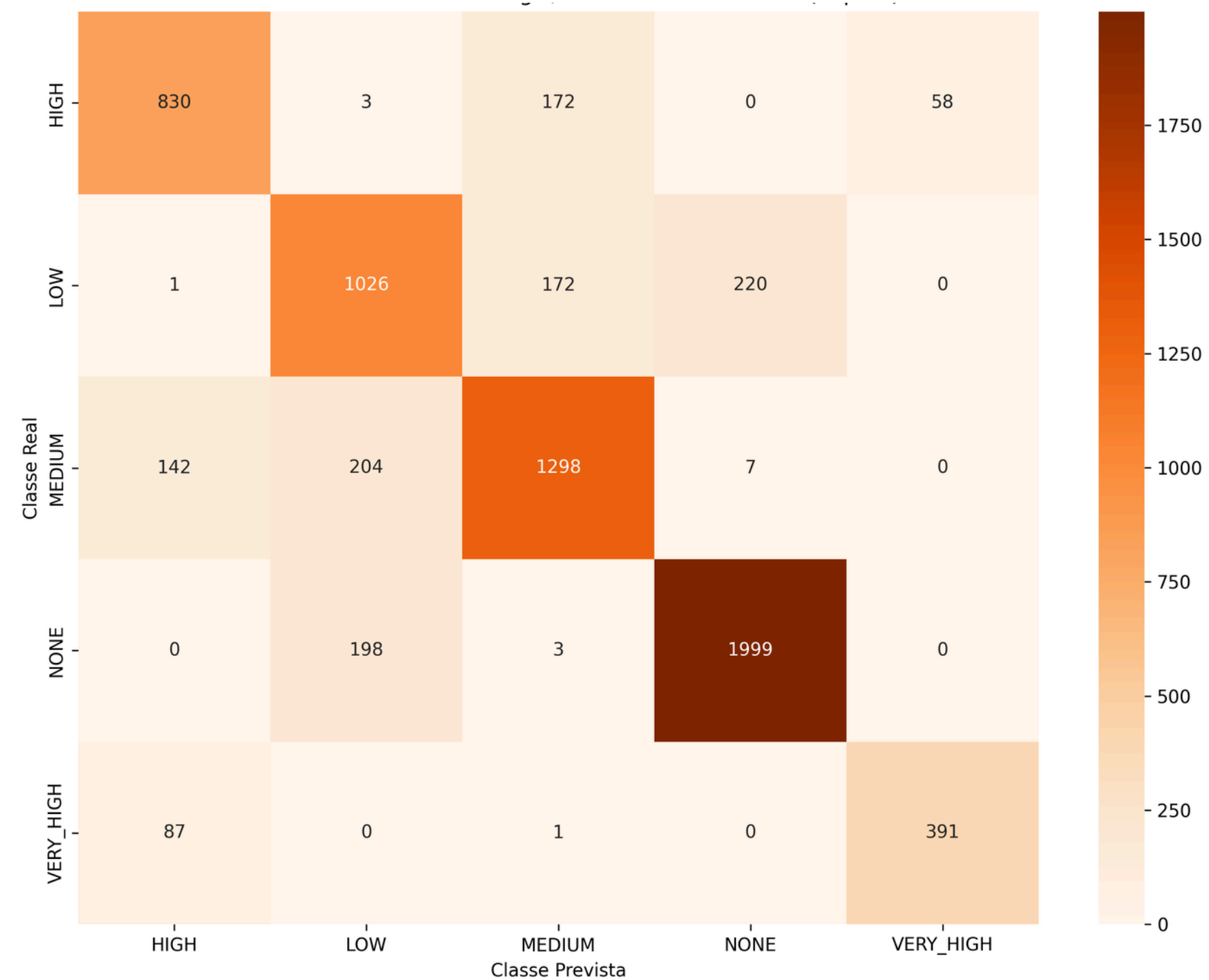
MODELO 3

STACKING CLASSIFIER (XGB + LGBM + MLP) + LR

- Stacking de 2 níveis
- Regressão Logística como meta-modelo
- CV: 0.81386
Kaggle (Público): 0.82666
Kaggle (Privado): 0.81238

MELHORES 5 MODELOS

MODELO 3



	Precision	Recall	F1-score	Support
HIGH	0.783	0.781	0.782	1063
LOW	0.717	0.723	0.72	1419
MEDIUM	0.789	0.786	0.787	1651
NONE	0.898	0.909	0.903	2200
VERY_HIGH	0.871	0.816	0.843	479
accuracy	0.814	0.814	0.814	0
macro avg	0.811	0.803	0.807	6812
weighted avg	0.814	0.814	0.814	6812

HIPERPARÂMETROS

Modelo/Componente	Parâmetro	Valor
XGBoost (XGBClassifier v11)	learning_rate	0.08
	max_depth	5
	n_estimators	100
	subsample	0.7
	colsample_bytree	0.9
	eval_metric	mlogloss
	random_state	42
	n_jobs	-1
LightGBM (LGBMClassifier v12)	learning_rate	0.01
	n_estimators	200
	subsample	0.9
	colsample_bytree	0.8
	num_leaves	50
	random_state	42
	n_jobs	-1
	verbose	-1
Random Forest	n_estimators	100
	max_depth	10
	random_state	42
	n_jobs	-1
Ensemble (VotingClassifier)	voting	hard
	estimators	XGB, LGBM, RF
	n_jobs	-1

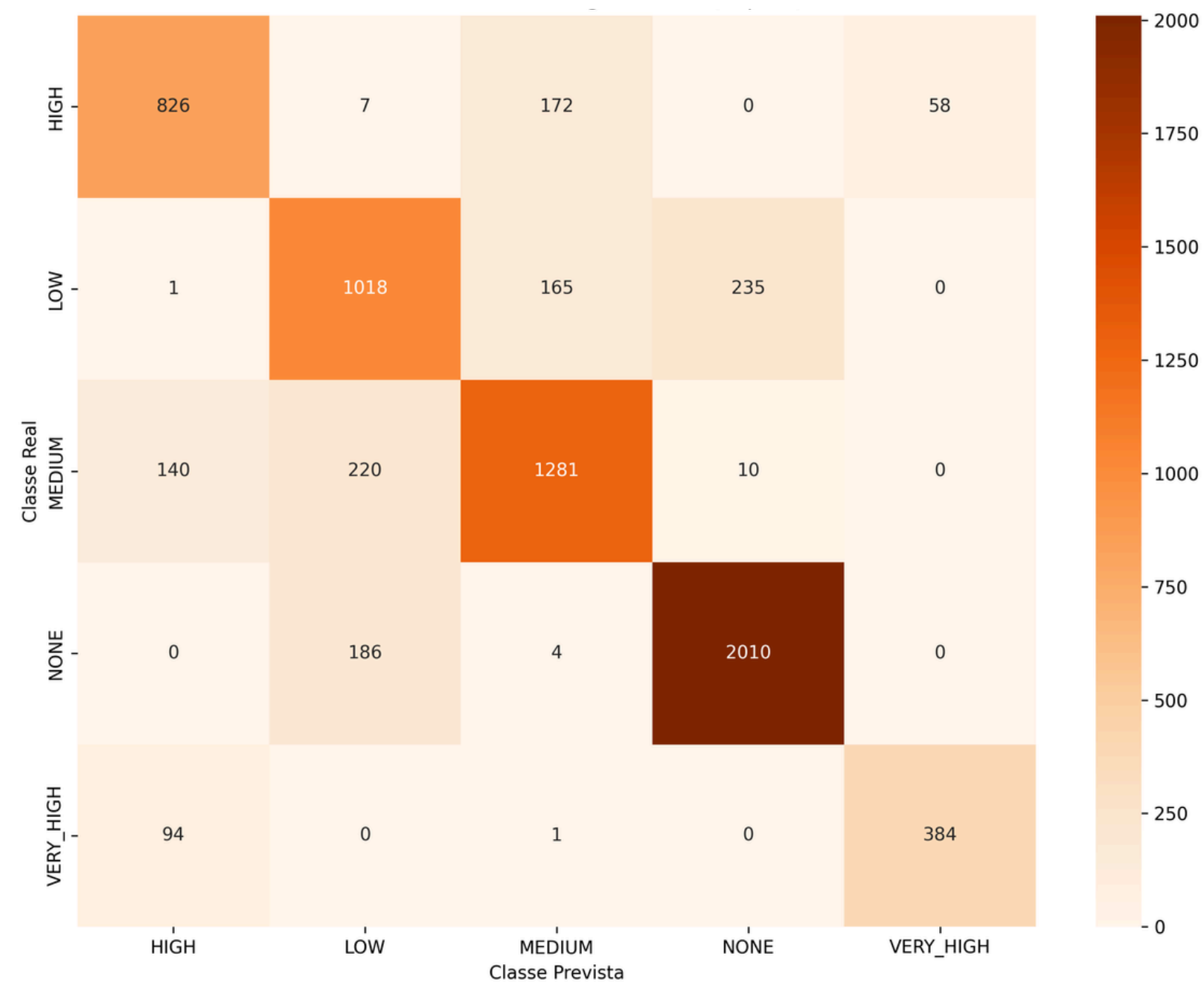
MELHORES 5 MODELOS MODELO 4

VOTING CLASSIFIER (XGB + LGBM + RF)

- Estratégia de Voting Classifier
- Não existe meta-modelo, apenas o veredito final de cada modelo
- Hard Voting vs Soft Voting
- CV: 0.81019, Kaggle (público): 0.83333
Kaggle (privado): 0.81333

MELHORES 5 MODELOS

MODELO 4



	Precision	Recall	F1-score	Support
HIGH	0.788	0.777	0.783	1063
LOW	0.72	0.726	0.723	1419
MEDIUM	0.79	0.792	0.791	1651
NONE	0.898	0.906	0.902	2200
VERY_HIGH	0.867	0.829	0.847	479
accuracy	0.815	0.815	0.815	0
macro avg	0.813	0.806	0.809	6812
weighted avg	0.816	0.815	0.815	6812

HIPERPARÂMETROS

Componente	Modelo	Hiperparâmetro	Valor
Base Learner 1	XGBoost (XGBClassifier)	learning_rate	0.08
		max_depth	5
		n_estimators	100
		random_state	42
		n_jobs	1
Base Learner 2	LightGBM (LGBMClassifier)	learning_rate	0.01
		n_estimators	200
		subsample	0.9
		num_leaves	50
		random_state	42
		n_jobs	1
		verbose	-1
Meta-Learner	Logistic Regression	random_state	42
		n_jobs	1
StackingClassifier	—	cv	5
		n_jobs	1
One-Vs-Rest Wrapper	OneVsRestClassifier	n_jobs	-1

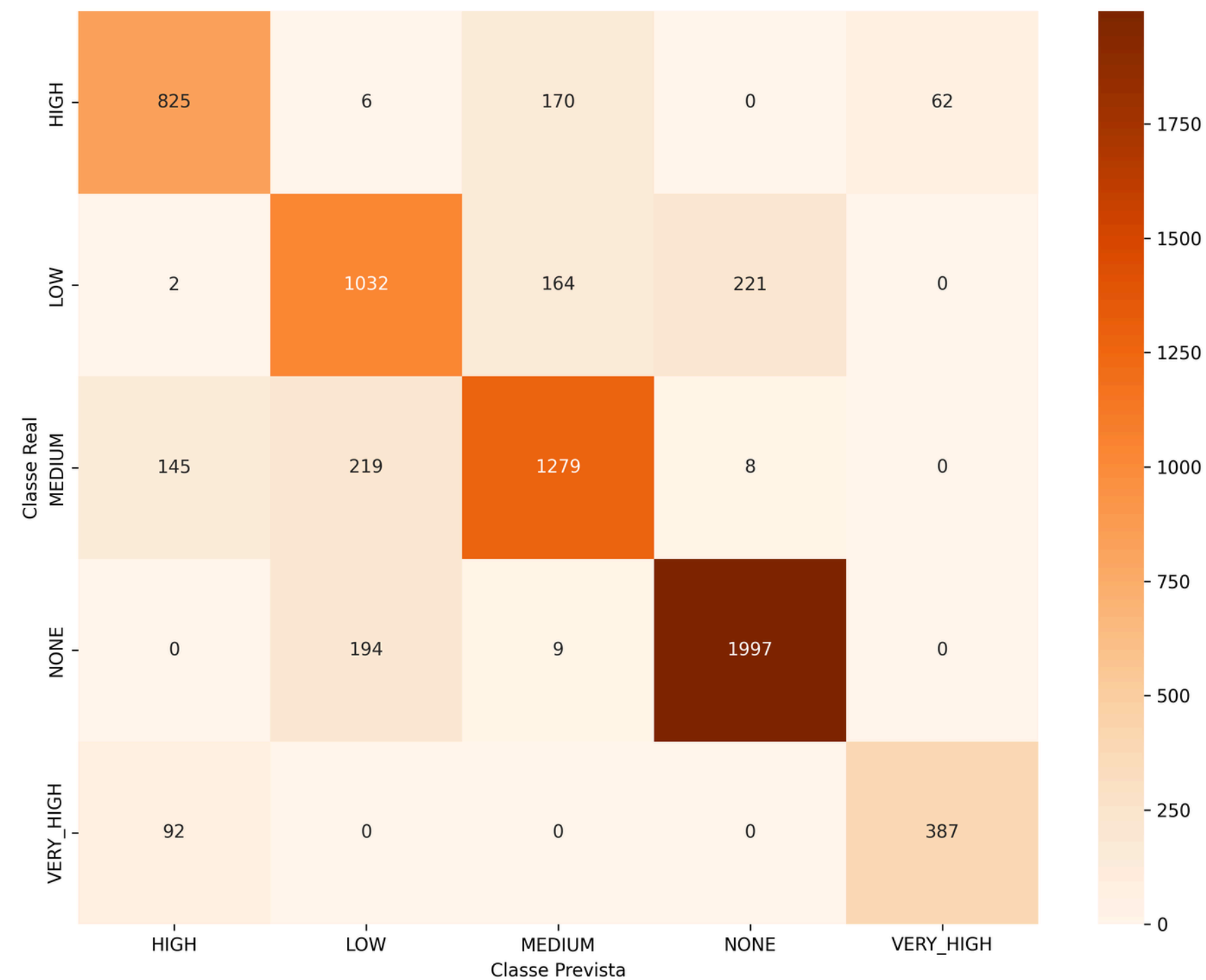
MELHORES 5 MODELOS MODELO 5

ONE-VS-REST (ESPECIALISTAS)

- 5 Classificadores Binários Independentes
- Cada modelo especializa-se apenas numa classe
- Cada classificador binário é um Stacking Ensemble com (XGB e LGBM)
- CV: 0.81033, Kaggle (público): 0.82666
Kaggle (privado): 0.81428

MELHORES 5 MODELOS

MODELO 5



	Precision	Recall	F1-score	Support
HIGH	0.784	0.781	0.783	1063
LOW	0.717	0.725	0.721	1419
MEDIUM	0.789	0.789	0.789	1651
NONE	0.899	0.908	0.903	2200
VERY_HIGH	0.868	0.81	0.838	479
accuracy	0.814	0.814	0.814	0
macro avg	0.812	0.803	0.807	6812
weighted avg	0.814	0.814	0.814	6812

PREVISÃO DE FLUXO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO NA CIDADE DO PORTO

DADOS E APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA

OBRIGADO!
QUESTÕES?

Eduarda Pereira

Gonçalo Ferreira

Gonçalo Magalhães

Jéssica Cunha